8쪽 6번

6. 순환소수 $0.4\dot{6}$에 a를 곱한 결과가 자연수일 때, a의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하여라.

필요한 개념

- 분모: 9와 0, 분자: 전체 - 순환하지 않는 부분 ▶ 5쪽 개념 설명 2

$$0.4\dot{6} = \frac{46-4}{90} = \frac{42}{90} = \frac{7}{15}$$

$\frac{7}{15} \times a$ = 자연수 → a는 15의 배수

$a = 15, 30, 45, \cdots$ → 가장 작은 $a = 15$

15